

25-1 파이썬 프로그래밍 2차 과제 (캔음료 자판기 설계 결과서)



김지우 / 2022158067
컴퓨터공학부 소프트웨어전공 4학년
2025. 04. 21 (월)

>> 목차

01

과제 개요 및 요구조건 요약

02

시스템 흐름도

03

구현 기능 설계 및 함수 구조

04

객체지향 설계 및 DB 연동

Part 1 >> 과제 개요 및 요구조건 요약

[과제 개요]

❖ 구현 방식

- 파이썬 기반의 'tkinter'
라이브러리를 활용한 GUI 방식

❖ 벤치마킹 포인트

- 실제 자판기의 동작 흐름 :
음료 선택 -> 금액 투입 -> 음료 배출 -> 잔돈 반환
- 관리자는 수시로 재고 및 현금 시재를 확인하며
캔음료 재고를 채우고 기계의 결함이 없는지 점검

[시스템 역할자 정의]

❖ 관리자

- 자판기 상태 모니터링
- 음료/현금 재고 실시간 확인 및 보충
- 입출금 이력을 파일로 저장 후 확인

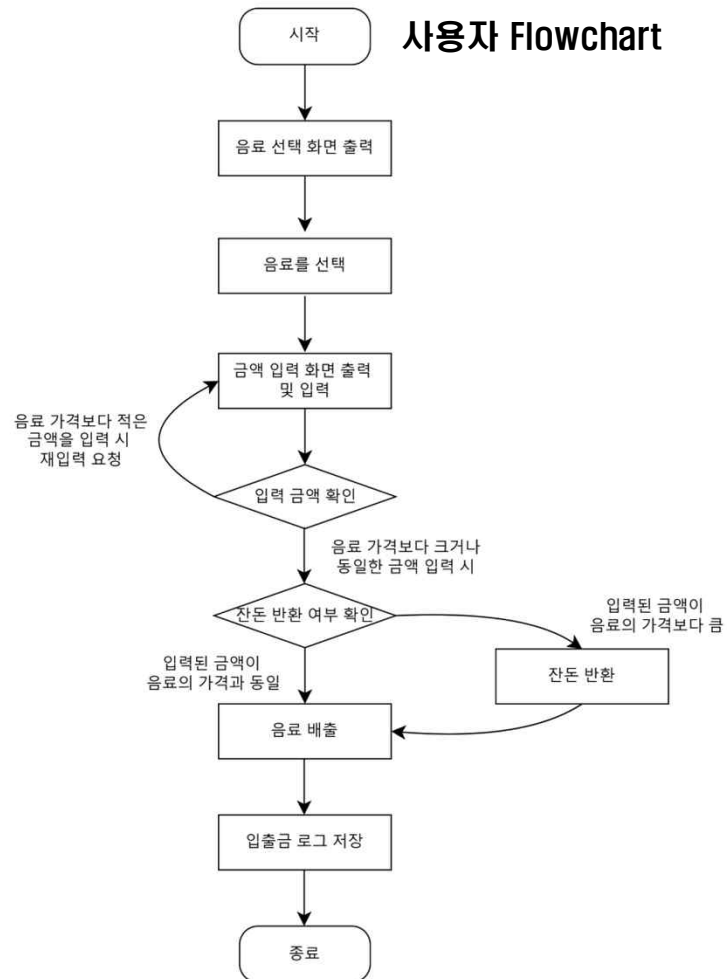
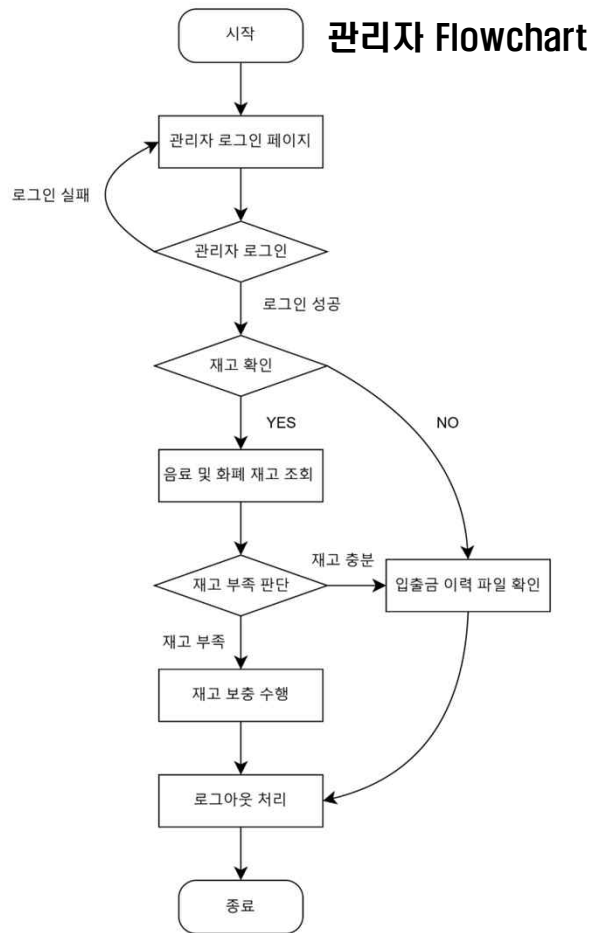
❖ 사용자

- GUI 버튼을 통해 음료를 선택
- 화폐 버튼으로 금액을 입력
- 잔액 계산 후 음료 수령 및 잔돈 반환

[시스템 요건 정리]

- ❖ 음료 종류 : 최대 10종
- ❖ 음료 재고 : 각 음료 당 10까지 보관
- ❖ 화폐 종류 : 1000, 500, 100, 50 (원)
- ❖ 화폐 재고 : 각 단위 별 최대 10개 보관
- ❖ 이력 관리 : 입출금 기록은 파일로 저장
- ❖ 인터페이스 : tkinter 기반 GUI 설계
- ❖ 예외 처리 : 재고/잔액/금액 부족 등
- ❖ 흐름도 : 전체 시스템 동작 Flowchart 포함

Part 2 >> 시스템 흐름도



Part 3 >> 구현 기능 설계 및 함수 구조

기능 영역	주요 기능	함수명
사용자 인터페이스	음료 선택 UI 출력	show_drink_selection()
	금액 입력 UI 출력	show_insert_money()
금액 처리	금액 누적 및 확인	is_money_enough(price, inserted)
잔돈 계산	잔돈 반환 기능 여부 확인	can_return_change(inserted, price)
	잔돈 반환 수행	return_change()
음료 처리	음료 재고 확인 및 배출	dispense_drink(drink_name)
파일 I/O	입금/출금 로그 저장	log_transaction()
관리자 인터페이스	관리자 로그인 UI	show_admin_login_screen()
관리자 기능	재고 조회	check_inventory()
	재고 보충	refill_inventory()
예외 처리	금액 부족 메시지	notify_insufficient_funds()
	잔돈 부족 메시지	notify_change_unavailable()

Part 4 >> 객체지향 설계 및 DB 연동

1. 객체지향 설계 개념 적용 - GUI 버튼은 각 클래스의 메서드와 연결되어 동작

클래스명	역할	주요 메서드
Drink	음료 정보 관리 (이름, 가격, 수량)	<code>get_price()</code> , <code>decrease_stock()</code>
CashManager	화폐 단위별 금액 관리	<code>insert_cash()</code> , <code>can_return_change()</code> , <code>return_change()</code>
User	사용자 동작 제어	<code>select_drink()</code> , <code>input_money()</code> , <code>request_purchase()</code>
Admin	관리자 기능 담당	<code>login()</code> , <code>check_inventory</code> , <code>refill_stock()</code>
VendingMachine	자판기 전체 제어 클래스	<code>run_user_mode()</code> , <code>reun_admin_mode()</code>

2. 각 클래스는 DB 테이블과 연동되어 실시간 데이터 갱신/조회

클래스	연동된 테이블	연동 방식
Drink	inventory	음료 구매 시 수량 감소, 관리자 보충 시 증가
CashManager	cash	돈 투입 및 잔돈 반환 시 화폐 수량을 변경
Admin	log	사용자의 거래 기록을 DB에서 불러와 조회